Übungsaufgaben – Analysis

T-Kurs Mathematik | Studienkolleg Rahn Education

Themen: Extremwertaufgaben mit Nebenbedingung · Stammfunktionen · Integrationsverfahren · Flächenberechnung · Rotationskörper

Aufgabe 1. Extremwertaufgabe – Rechteck im Dreieck

Ein Rechteck wird so in ein gleichschenkliges Dreieck mit Basis $b = 8$ und Höhe $h = 6$ einbeschrieben, dass eine Seite des Rechtecks auf der Basis liegt. Die Breite sei x, die Höhe y.

(a) Zeichne eine Skizze und bezeichne die Seiten des Rechtecks.

(b) Stelle mithilfe der Ähnlichkeit der Dreiecke die Nebenbedingung auf. Forme nach y um.

(c) Schreibe die Zielfunktion $A(x)$ und bestimme den Definitionsbereich.

(d) Berechne die optimalen Maße und den maximalen Flächeninhalt.

(e) Zeige, dass es sich um ein Maximum handelt.

Aufgabe 2. Extremwertaufgabe – Zylinder mit fester Oberfläche

Ein zylindrischer Behälter (ohne Deckel) soll aus einem Blech mit Gesamtflächeninhalt $S = 300\pi\,\text{cm}^2$ hergestellt werden. Der Zylinder hat Grundkreisradius r und Höhe h.

(a) Stelle die Nebenbedingung auf (Bodenkreis + Mantel) und forme nach h um.

(b) Schreibe die Zielfunktion $V(r)$ für das Volumen.

(c) Bestimme den Radius r, für den das Volumen maximal wird.

(d) Berechne Höhe h und das maximale Volumen.

(e) Ein zweiter Behälter erhält zusätzlich einen Deckel. Wie ändert sich die Nebenbedingung? Stelle die neue Zielfunktion $V(r)$ auf (Rechnung nicht nötig).

Aufgabe 3. Extremwertaufgabe – Rechteck unter einer Kurve

Gegeben ist $f(x) = 9 - x^2$ für $0 \leq x \leq 3$. Ein Rechteck hat eine Ecke im Ursprung, liegt unter dem Graphen von f, und seine obere rechte Ecke liegt im Punkt $P(x \mid f(x))$.

(a) Schreibe die Zielfunktion $A(x)$ für den Flächeninhalt.

(b) Für welchen Wert von x wird A maximal? Zeige, dass es ein Maximum ist.

(c) Berechne den maximalen Flächeninhalt und gib die Seitenlängen an.

(d) *(Zusatz)* Wie groß ist der prozentuale Anteil des maximalen Rechtecks an der Fläche unter f auf $[0; 3]$?

Aufgabe 4. Stammfunktionen bestimmen

Bestimme jeweils eine Stammfunktion F mit $F' = f$.

(a) $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 5$

(b) $f(x) = \dfrac{3}{x} + 2e^x - \cos x \qquad (x > 0)$

(c) $f(x) = \dfrac{5x^4 - 3x^2 + 1}{x^2} \qquad (x > 0;$ Zähler zuerst durch x^2 dividieren$)$

(d) $f(x) = \dfrac{6x}{3x^2 - 1}$

(e) $f(x) = \sin(3x + 2)$

(f) $f(x) = x \cdot e^{x^2}$

Aufgabe 5. Integrationsverfahren

Berechne die folgenden unbestimmten Integrale.

(a) $\displaystyle\int x \cdot \cos(x)\, dx$

(b) $\displaystyle\int x^2 \cdot e^x\, dx \qquad$ (partielle Integration zweimal anwenden)

(c) $\displaystyle\int e^x \cdot \sin(x)\, dx \qquad$ (zyklisches Integral)

(d) $\displaystyle\int \frac{2x + 5}{(x + 1)(x + 3)}\, dx$

(e) $\displaystyle\int \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}\, dx \qquad$ (Zählergrad > Nennergrad: zuerst Polynomdivision)

Aufgabe 6. Bestimmte Integrale

Berechne die folgenden bestimmten Integrale. Bestimme zuerst das unbestimmte Integral und werte dann die Stammfunktion an den Grenzen aus.

(a) $\displaystyle\int_0^2 (3x + 1)^3\, dx$

(b) $\displaystyle\int_0^1 x \cdot e^{x^2}\,dx$

(c) $\displaystyle\int_1^3 \frac{2x}{x^2+1}\,dx$

(d) $\displaystyle\int_0^1 x \cdot e^{2x}\,dx$

(e) *(Zusatz)* $\displaystyle\int_0^2 x \cdot \sqrt{x^2+1}\,dx$

Aufgabe 7. Flächenberechnung

Gegeben sind $f(x) = x^2 - 2x$ und $g(x) = x$.

(a) Bestimme die Schnittpunkte von f und g.

(b) Berechne $\displaystyle\int_{-1}^3 f(x)\,dx$ und erkläre anhand des Vorzeichens, was das Ergebnis geometrisch bedeutet.

(c) Berechne die Fläche zwischen dem Graphen von f und der x-Achse auf $[-1;\,3]$. Beachte Vorzeichenwechsel.

(d) Berechne die Fläche, die von f und g eingeschlossen wird.

(e) Gegeben ist $h(x) = \sin(x)$ auf $[0;\,2\pi]$. Berechne die Fläche zwischen h und der x-Achse.

Aufgabe 8. Gesamtfläche mit Vorzeichenwechsel

Gegeben ist $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.

(a) Bestimme alle Nullstellen von f.

(b) Skizziere den Graphen von f auf $[-0{,}5;\,2{,}5]$.

(c) Berechne die Gesamtfläche zwischen f und der x-Achse. Rechne die Teilintervalle getrennt.

(d) Berechne $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx$ und erkläre, warum dieses Ergebnis nicht der Gesamtfläche entspricht.

Aufgabe 9. Rotationskörper und Masse

Gegeben ist $f(x) = \sqrt{x}$ auf $[0;\,4]$.

(a) Berechne das Volumen V_x bei Rotation um die x-Achse.

(b) Bestimme f^{-1} und berechne das Volumen V_y bei Rotation von f^{-1} um die y-Achse. Vergleiche V_x und V_y und erkläre das Ergebnis geometrisch.

(c) Gegeben ist $g(x) = \frac{1}{2}x$ auf $[0; 4]$. Berechne das Volumen, das entsteht, wenn die Fläche zwischen f und g um die x-Achse rotiert.

(d) Die Dichte beträgt $\rho(x) = 1 + x$ (g/cm^3, x in cm). Berechne die Masse mit $m = \int_0^4 \rho(x) \cdot \pi\big(f(x)\big)^2\, dx$.

Aufgabe 10. Anwendung: Gewinn berechnen

Der tägliche Gewinnzuwachs eines Unternehmens wird beschrieben durch

$$f(t) = t \cdot e^{-0{,}5t}, \quad t \geq 0$$

($f(t)$ in Tausend Euro pro Tag, t in Tagen).

(a) Bestimme eine Stammfunktion F von f.

(b) Berechne den Gesamtgewinn in den ersten 4 Tagen: $\int_0^4 f(t)\, dt$. Runde auf zwei Dezimalstellen.

(c) Zeige durch Ableiten, dass F korrekt ist.

(d) *(Zusatz)* Ab welchem Tag t^* nimmt der Gewinnzuwachs ab? Was bedeutet das für das Unternehmen?

Aufgabe 11. Integrationsverfahren – weitere Aufgaben

Berechne die folgenden Integrale vollständig.

(a) $\displaystyle\int \frac{4x^2 - 3}{\sqrt{x}}\, dx$ ($x > 0$; Zähler durch $\sqrt{x}$ dividieren)

(b) $\displaystyle\int \frac{2x^2 + x - 1}{x^2 - 1}\, dx$ (Polynomdivision, dann Partialbrüche)

(c) $\displaystyle\int x^2 \cdot \ln x\, dx$ ($x > 0$)

(d) $\displaystyle\int \frac{3x + 7}{x^2 + 4x + 3}\, dx$ (Nenner faktorisieren, dann Partialbrüche)

(e) $\displaystyle\int e^x \cdot \cos x\, dx$ (zyklisches Integral)

Aufgabe 12. Kurvendiskussion und Extremwertaufgabe

Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = x \cdot e^{-\frac{x}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(a) Bestimme den Definitionsbereich und untersuche das Verhalten für $x \to +\infty$ und $x \to -\infty$.

(b) Berechne $f'(x)$ und $f''(x)$.

(c) Bestimme alle lokalen Extrempunkte und klassifiziere sie.

(d) Zeige, dass f genau einen Wendepunkt hat, und gib seine Koordinaten an.

(e) Skizziere den Graphen von f auf $[-2; 8]$.

(f) Eine Schachtel (Quader, kein Deckel) hat einen Boden mit den Seiten x und $2x$. Die Oberfläche beträgt $S = 300\,\text{cm}^2$. Bestimme die Maße für maximales Volumen.

Aufgabe 13. Flächenberechnung – weitere Aufgaben

Gegeben sind $f(x) = \sin x$ und $g(x) = \dfrac{2}{\pi}\,x$ auf $[0; \pi]$.

(a) Zeige, dass f und g auf $[0; \pi]$ genau bei $x = 0$ und $x = \pi$ übereinstimmen.

(b) Bestimme, für welche $x \in (0; \pi)$ gilt $f(x) \geq g(x)$. Begründe ohne Taschenrechner.

(c) Berechne die eingeschlossene Fläche.

(d) Gegeben ist außerdem $h(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$.

- **(i)** Bestimme alle Nullstellen von h.
- **(ii)** Berechne die Gesamtfläche zwischen h und der x-Achse auf $[0; 3]$. Rechne Teilintervalle getrennt.

(e) Berechne $\displaystyle\int_0^3 h(x)\,dx$ und erkläre den Unterschied zur Gesamtfläche aus (d ii).

Aufgabe 14. Rotationskörper und Anwendung

Teil I – Rotation um die x-Achse
Gegeben sind $f(x) = e^x$ und $g(x) = e^2$ auf $[0; 2]$.

(a) Skizziere die Graphen und markiere die eingeschlossene Fläche.

(b) Berechne das Volumen, das entsteht, wenn die Fläche zwischen f und g um die x-Achse rotiert (Kreisringmethode).

(c) Berechne das Volumen bei Rotation von f allein auf $[0; 2]$.

Teil II – Rotation um die y-Achse
Gegeben ist $f(x) = x^2$ auf $[0; 2]$.

(d) Bestimme f^{-1} auf dem passenden Intervall.

(e) Berechne das Volumen bei Rotation von f^{-1} um die y-Achse.

Teil III – Masse eines Bauteils

Ein Maschinenbauteil entsteht durch Rotation von $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ auf $[0; 2]$ um die x-Achse (x in cm).

(f) Zeige, dass $A(x) = \pi(4 - x^2)$.

(g) Dichte: $\rho(x) = 8 - x^2\,(\mathrm{g/cm^3})$. Berechne $m = \displaystyle\int_0^2 \rho(x) \cdot A(x)\,dx$.

(h) Zweites Bauteil: gleiche Form, konstante Dichte $\rho_0 = 6{,}4\,\mathrm{g/cm^3}$. Vergleiche beide Massen – welches ist schwerer und um wie viel Prozent?